

Altura Segura

Tecnología para una diversión más segura

IRTRA
PETAPA

Mide tu altura
y vive la aventura



1

Nuestro Proyecto

Diseñamos un sistema electrónico **automatizado** que mide la altura de los visitantes del IRTRA Petapa utilizando un sensor ultrasónico y un Arduino Uno R3. El sistema clasifica la estatura y muestra señales visuales y sonoras para indicar si la persona puede o no acceder a una atracción.



2

¿Por qué es importante?



Aumenta la seguridad de los visitantes.



Agiliza el control de acceso a las atracciones.



Reduce tiempos de espera.



Contribuye a una experiencia más organizada y divertida para todos.

3

¿Cómo funciona?

1

El sensor ultrasónico mide la altura.

2

Arduino procesa la medición.

3

Se clasifica según rangos establecidos.

4

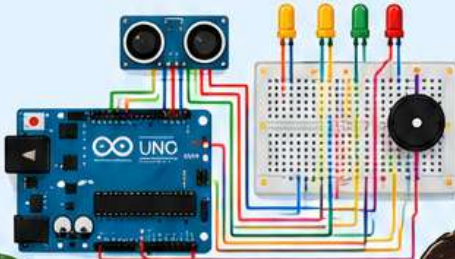
Se enciende un LED (verde, amarillo o rojo) y/o un buzzer.



4

Materiales y circuito

- Arduino Uno R3
- Sensor ultrasónico HC-SR04
- LEDs (rojo, amarillo, verde)
- LED RGB
- Buzzer (zumbador)
- Protoboard
- Cables de conexión



5

Impacto y ODS

9

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA



Contribuye al ODS 9 mediante el uso de tecnología para mejorar la infraestructura de espacios recreativos, promoviendo la innovación y la seguridad.

6

Enlace del proyecto



<https://daug8051.github.io/Proyecto/>

IRTRA
PETAPA

Diego Alejandro
Urrutia

Desarrollo y Programación

Tanya Adriana
Reyna

Investigación y Diseño

Sofía Valeria
Villalobos

Documentación y Pruebas

ATRACCIONES

DIVERSIÓN

FAMILIA